

```
STATUS
ACCOUNT
STATUS
class Banner
  attr_accessible :horiz, :link, :visible, :image, :position
  has_attached_file :image, styles: { vert: '220'
  before_create :assign_position
  def assign_position
    max = Banner.maximum(:position)
    self.position = max ? max + 1 : 0
  end
end
```

FULL STACK DEVELOPMENT

UI/UX PARA DESENVOLVEDORES

AULA 03

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	12
REFERÊNCIAS.....	13

EMSE

O QUE VEM POR AÍ?

Vamos mergulhar no vasto universo do Design de Interface do Usuário (UI)! Vamos fornecer um entendimento essencial sobre seus conceitos fundamentais e sua importância para os(as) profissionais desenvolvedores(as). Compreendemos que a UI vai muito além da estética visual, sendo crucial para proporcionar uma experiência do usuário positiva e funcional.

Exploraremos os princípios de usabilidade, acessibilidade, responsividade e hierarquia visual, entre outros, que são fundamentais para o desenvolvimento de interfaces eficazes. Você também terá a oportunidade de conhecer os elementos universais da UI, desde controles de entrada até componentes informativos e containers, cada um desempenhando um papel crucial na estruturação e organização da interface.

Além disso, analisaremos um exemplo de má UI, destacando a importância de evitar elementos sobrepostos e outros problemas que podem prejudicar a usabilidade e a experiência do usuário. Com esse exemplo aprenderemos a importância dos testes completos, da solução ideal e dos ciclos de feedback iterativos para garantir uma UI eficiente e satisfatória.

Por fim, exploraremos a ferramenta Figma, uma poderosa plataforma de design de UI, aprendendo sobre suas principais funcionalidades e como utilizá-las para criar designs eficazes. Desde a criação de elementos visuais até a organização de arquivos e camadas, você terá se preparado para aplicar seus conhecimentos em projetos próprios e continuar aprimorando suas habilidades em UI design.

HANDS ON

Nestas videoaulas, mergulharemos nos conceitos essenciais de UI!

Antes de explicarmos detalhadamente os princípios fundamentais, é importante entender a diferença entre UX e UI: enquanto o UX Design se concentra na experiência geral do usuário, o UI Design está mais voltado para a aparência visual e interação direta da interface.

Durante a aula, discutiremos a importância de uma interface intuitiva e eficiente, abordando conceitos como usabilidade, acessibilidade, responsividade e hierarquia visual.

Além disso, vamos analisar exemplos práticos de UI, identificar possíveis problemas e discutir soluções ideais. Preparem-se para uma jornada de aprendizado.

SAIBA MAIS

UI (Design de Interface do Usuário) refere-se ao processo de criação das interfaces visuais para softwares, aplicativos, sites e outros sistemas digitais, pois é responsável por criar a ponte visual e interativa entre usuários e sistemas digitais.

O principal objetivo desse processo é tornar a interação do usuário com o produto a mais eficiente, intuitiva e agradável possível. Isso envolve a criação de elementos visuais, como botões, menus, ícones, tipografia, cores, layout e animações, bem como a disposição e organização desses elementos na interface.

Além disso, o UI Design também se preocupa com usabilidade, acessibilidade e consistência da interface, garantindo que usuários possam realizar suas tarefas de forma fácil e sem dificuldades. Para ser de qualidade, deve levar em consideração tanto os objetivos do negócio quanto as necessidades e expectativas dos usuários finais, proporcionando uma experiência positiva e satisfatória.

Isso inclui garantir que a interface seja fácil de entender, que os elementos interativos sejam acessíveis a todos e todas e que a experiência seja consistente em diferentes dispositivos e plataformas.

Aqui estão alguns livros recomendados sobre UI (Design de Interface do Usuário):

1. TIDWELL, J. **Design de Interface: Princípios Fundamentais de Design de Interface de Usuário** - Este livro aborda os princípios fundamentais do design de interface, incluindo layout, navegação, feedback do usuário e muito mais.
2. KRUG, S. **Não Me Faça Pensar: Uma Abordagem de Bom Senso à Usabilidade na Web** - Neste livro, Krug apresenta princípios simples e diretos para criar interfaces web intuitivas e fáceis de usar.
3. LAUESEN, S. **Design de Interface do Usuário: Uma Perspectiva de Engenharia** - Esta obra oferece uma perspectiva técnica sobre o design de interface, abordando temas como usabilidade, design de interação e prototipagem.

4. NORMAN, D. **The Design of Everyday Things** - Embora não seja exclusivamente sobre UI, este livro clássico explora os princípios do design centrado no usuário e como aplicá-los em produtos do dia a dia.
5. COOPER, A.; REIMANN, R.; CRONIN, D. **About Face: The Essentials of Interaction Design** - Este livro aborda os princípios do design de interação, incluindo modelagem de usuário, arquitetura de informação e prototipagem.
6. TIDWELL, J. **Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design** - Tidwell oferece uma coleção de padrões de design de interface com exemplos práticos e conselhos sobre como aplicá-los em projetos de UI.

Estes livros fornecem uma base sólida para entender os princípios e práticas do design de interface do usuário, algo essencial para pessoas desenvolvedoras criarem produtos digitais funcionais e agradáveis de usar. Alguns conceitos importantes incluem:

Usabilidade é um dos conceitos mais importantes no design de interfaces de usuário (UI). Ela refere-se à facilidade com que usuários podem interagir com um sistema, produto ou serviço para atingir seus objetivos de forma eficaz, eficiente e satisfatória. Aqui estão alguns aspectos importantes da usabilidade:

- **Facilidade de aprendizado:** uma interface deve ser fácil de aprender, permitindo que usuários compreendam rapidamente como realizar tarefas básicas sem a necessidade de treinamento extensivo.
- **Eficiência:** uma interface fácil de usar permite que usuários realizem suas tarefas de forma rápida e eficiente, sem desperdício de tempo ou esforço. Isso pode ser alcançado através da redução do número de etapas necessárias para realizar uma tarefa e do fornecimento de atalhos e funcionalidades que agilizam o processo.
- **Memorabilidade:** uma interface usável deve ser memorável, permitindo que usuários se lembrem facilmente de como realizar tarefas mesmo após um período de inatividade. Isso é alcançado através da consistência no design e da utilização de padrões de interação familiares.
- **Prevenção de erros:** a interface deve ajudar usuários a evitar erros e a recuperar-se facilmente deles quando ocorrerem. Isso pode ser feito através

do uso de feedback claro e imediato, como mensagens de erro informativas e opções de desfazer.

- **Satisfação do usuário:** deve-se proporcionar uma experiência satisfatória ao usuário, atendendo às suas necessidades e expectativas de forma eficaz e agradável. Isso pode incluir elementos visuais atrativos, uma navegação intuitiva e um desempenho rápido e responsivo.

Para garantir a usabilidade de uma interface, profissionais de design devem realizar testes de usabilidade regulares com usuários reais, observando suas interações e coletando feedbacks ao longo do processo de desenvolvimento. Isso ajuda a identificar problemas na interface e a fazer ajustes para melhorar a experiência do usuário. Além disso, é importante seguir as diretrizes de design de usabilidade e aderir aos padrões de design reconhecidos para garantir uma interface consistente e intuitiva.

Acessibilidade refere-se à prática de garantir que todos os usuários, incluindo aqueles com deficiências físicas, sensoriais ou cognitivas, possam interagir e usar um sistema digital de forma eficaz. Aqui estão alguns aspectos importantes da acessibilidade em UI:

- **Design inclusivo:** um design inclusivo considera as necessidades de todos os usuários desde o início do processo de design. Isso envolve pensar em como tornar a interface acessível para pessoas com diferentes habilidades e necessidades, em vez de tentar adaptá-la posteriormente.
- **Compatibilidade com tecnologia assistiva:** as interfaces acessíveis devem ser compatíveis com tecnologias assistivas, como leitores de tela, ampliadores de tela, teclados alternativos e dispositivos de entrada alternativos. Isso significa garantir que todos os elementos da interface sejam identificados corretamente e possam ser acessados e interagidos por meio dessas tecnologias.
- **Contraste e legibilidade:** para uma interface ser acessível ela deve ter um bom contraste entre o texto e o fundo, tornando-o mais legível para pessoas com deficiência visual ou dificuldade de leitura. Além disso, é importante garantir que o texto seja grande o suficiente e que haja espaço suficiente entre as linhas para facilitar a leitura.

- **Navegação simplificada:** é fundamental para uma interface acessível. Isso inclui organizar o conteúdo de forma lógica e intuitiva, fornecer links claros e descritivos e oferecer opções de navegação alternativas, como menus de acesso rápido e atalhos de teclado.
- **Formulários acessíveis:** os formulários em uma interface devem ser projetados de forma a serem acessíveis para pessoas com deficiências motoras ou cognitivas. Isso pode incluir a utilização de rótulos descritivos, campos de entrada bem rotulados e feedback claro sobre erros ou campos obrigatórios.
- **Multimídia acessível:** se uma interface incluir conteúdo multimídia, como vídeos ou áudios, é importante garantir que esse conteúdo seja acessível para todos. Isso pode envolver a inclusão de legendas ou transcrições para vídeos ou descrições de áudio para pessoas cegas ou com baixa visão.
- **Testes com usuários reais:** para garantir a acessibilidade de uma interface, é fundamental realizar testes com usuários reais com uma variedade de habilidades e necessidades. Isso ajuda a identificar possíveis problemas de acessibilidade e a realizar ajustes para melhorar a experiência do usuário para todos.

Ao incorporar práticas de acessibilidade em UI, os(as) designers podem criar interfaces mais inclusivas, proporcionando uma experiência positiva para todos os usuários, independentemente de suas capacidades ou limitações.

Hierarquia visual em UI refere-se à organização e priorização dos elementos da interface para guiar o usuário na interação. É uma técnica essencial para criar designs claros e intuitivos, em que os elementos mais importantes se destacam e orientam através da experiência.

Ela é alcançada através do uso de diferentes atributos visuais, como tamanho, cor, contraste, espaçamento e disposição. Elementos maiores, mais brilhantes, com maior contraste ou posicionados em locais proeminentes tendem a chamar mais atenção e são percebidos como mais importantes pelo usuário.

Ao aplicá-la, os(as) designers podem criar uma estrutura visual clara que orienta usuários na interação com a interface. Isso ajuda a destacar os elementos mais relevantes, como botões de ação, links importantes ou informações críticas,

enquanto reduz a importância visual de elementos secundários ou menos relevantes, tornando a interface mais fácil de entender e usar, resultando em uma experiência do usuário mais satisfatória e intuitiva.

Feedback do usuário é uma parte crucial do processo de design de UI. Ele fornece informações valiosas sobre eficácia, usabilidade e qualidade geral da interface. Existem várias formas de coletar feedback do usuário, incluindo pesquisas, testes de usabilidade, análise de métricas de uso e monitoramento de comentários e avaliações.

Ao coletar esses feedbacks, profissionais de design podem identificar áreas de melhoria na interface, entender as necessidades e preferências dos usuários e validar as decisões de design. Isso ajuda a garantir que a interface atenda às expectativas e necessidades do público-alvo, resultando em uma experiência do usuário mais positiva e satisfatória.

Além de coletá-los, também é importante responder de forma proativa aos comentários e sugestões dos usuários. Isso demonstra que os(as) designers valorizam a opinião de quem utiliza a interface e estão comprometidos(as) em melhorar continuamente com base no feedback recebido.

Consistência é um princípio fundamental no design de interfaces de usuário (UI). Refere-se à aplicação uniforme de elementos de design em toda a interface, garantindo que usuários encontrem familiaridade e previsibilidade em sua interação com o sistema.

Manter a consistência na UI envolve utilizar padrões de design, elementos visuais e interações de maneira uniforme em todo o sistema. Isso inclui o uso consistente de cores, tipografia, ícones, botões e outros elementos de interface em diferentes partes da aplicação.

Quando a interface é consistente, usuários podem entender mais facilmente como realizar tarefas, navegar pelo sistema e encontrar informações relevantes. Isso reduz a carga cognitiva e melhora a eficiência e a usabilidade geral da interface.

Além disso, a consistência também contribui para a percepção de profissionalismo e credibilidade da interface. Uma interface visualmente coesa transmite uma impressão de qualidade e confiabilidade aos usuários, aumentando sua confiança no sistema.

Para manter a consistência na UI, designers devem estabelecer e seguir diretrizes de design, criar componentes reutilizáveis e padrões de design e garantir que todas as equipes envolvidas no desenvolvimento da interface estejam alinhadas com os princípios de design estabelecidos.

Ferramentas de UI

Há alguns livros excelentes que abordam as ferramentas de UI, fornecendo insights valiosos sobre como utilizá-las efetivamente. Aqui estão algumas ótimas recomendações:

- TIDWELL, J. **Design de Interface - Uma Abordagem Prática** - Este livro oferece uma visão abrangente do design de interface, incluindo o uso de ferramentas e técnicas práticas para criar designs eficazes.
- KRAMMER, C. **The Sketch Handbook** - Este livro é um guia prático para aprender a usar o Sketch, uma das ferramentas mais populares para design de UI. Ele cobre desde conceitos básicos até técnicas avançadas de design.
- WOOD, B. **Adobe XD CC Classroom in a Book** - Este livro é um guia passo-a-passo para aprender a usar o Adobe XD, uma poderosa ferramenta para design de interface e prototipagem. Ele inclui exercícios práticos e projetos para ajudar os(as) leitores(as) a dominarem a ferramenta.
- CURTIS, N. **Figma for UI Designers** - Este livro é voltado para designers de UI que desejam aprender a usar o Figma, uma ferramenta popular para design de interface e colaboração em equipe. Ele cobre todos os aspectos do Figma, desde o básico até técnicas avançadas de design e colaboração.
- COULDWELL, A. **InVision Studio for UI/UX Design** - Este livro é um guia abrangente para aprender a usar o InVision Studio, uma ferramenta poderosa para design de UI/UX e prototipagem. Ele inclui tutoriais passo-a-passo e exemplos práticos para ajudar leitores(as) a dominarem a ferramenta.

Então, ao se aventurar no mundo do desenvolvimento, é essencial entender o Figma. Ele é uma ferramenta incrível para design de interfaces de usuário (UI) e prototipagem. Aqui estão algumas coisas importantes que você precisa saber sobre o Figma:

- **Colaboração em tempo real:** várias pessoas podem trabalhar juntas em um projeto ao mesmo tempo, o que é ótimo para equipes distribuídas. Vocês podem colaborar com designers e outros membros da equipe em tempo real, o que facilita muito a comunicação e a colaboração.
- **Design responsivo:** por ser baseado em nuvem, os designs feitos no Figma são armazenados online e podem ser acessados de qualquer lugar e dispositivo. Isso é super útil para testar como os designs ficam em diferentes tamanhos de tela e dispositivos.
- **Componentes reutilizáveis:** você pode criar componentes que podem ser reutilizados em todo o projeto. Isso é ótimo para manter a consistência visual e economizar tempo.
- **Prototipagem interativa:** além de criar designs estáticos, o Figma também permite criar protótipos interativos. Isso é incrível para testar como o usuário vai interagir com o produto antes mesmo de começar a programar.
- **Integração com ferramentas de desenvolvimento:** você pode exportar assets dele diretamente para suas ferramentas de desenvolvimento favoritas, o que facilita muito a transição do design para o desenvolvimento.
- **Personalização da interface:** o Figma permite que você personalize a interface de acordo com suas preferências. Isso é legal porque é possível ajustar a ferramenta para se encaixar no seu fluxo de trabalho.

Para finalizarmos a seção “Saiba mais”, confira esses vídeos de curta duração disponíveis no youtube sobre o Figma:

- [Figma tutorial: Intro to Dev Mode](#)
- [What's Figma?](#)
- [Figma For Beginners: Explore ideas \(1/4\)](#)

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nossa aula abordou conceitos fundamentais de Design de Interface do Usuário (UI) para pessoas que trabalham com desenvolvimento e adquiriu uma compreensão abrangente sobre definições, princípios e elementos essenciais de UI.

Você também foi introduzido(a) a várias ferramentas populares de design, como Sketch, Adobe XD, Figma e InVision e aprendeu sobre a importância da organização de arquivos e camadas no Figma.

Com esse conhecimento, você está apto(a) para aplicar os conceitos discutidos em seus próprios projetos de design de interface, capacitando-se para criar interfaces digitais intuitivas e funcionais.

REFERÊNCIAS

GRANT, W. **UX Design - Guia definitivo com as melhores práticas de UX**. São Paulo: Novatec Editora, 2019.

INTERACTION DESIGN FOUNDATION. **Design Thinking (DT)**. 2016. Disponível em: <<https://www.interaction-design.org/literature/topics/design-thinking>>. Acesso em: 07 jun. 2024.

INTERACTION DESIGN FOUNDATION. **User Experience (UX) Design**. 2016. Disponível em: <<https://www.interaction-design.org/literature/topics/ux-design>>. Acesso em: 07 jun. 2024.

KING, S. **Não me faça pensar: atualizado**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.

LOWDERMILK, T. **Design Centrado no Usuário**. São Paulo: Novatec Editora, 2013.

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: UI Design. Usabilidade. Acessibilidade. Ferramentas de Design.

EMSE

POS TECH